

国内外深度学习框架分析与研究

薛晨兴

北京机电工程研究所, 北京, 100074

摘 要: 深度学习是人工智能领域的主流方法, 深度学习框架也被作为承载智能时代硬件和软件的基础平台, 本文对开源框架进行了系统性的分析介绍。随着智能时代的到来, 建立开源深度学习框架已经成为抢占智能产业战略制高点的关键技术。文章首先介绍了国内外开源深度学习框架发展的历程及现状, 然后从开源社区生态、技术应用等方面进行了对比分析, 最后分别总结各个框架的优势和不足, 并对深度学习框架的未来发展趋势进行了展望。

关键词: 人工智能; 深度学习框架; 智能时代; 开源社区

中图分类号: TP301

文献标志码: A

DOI: 10.19772/j.cnki.2096-4455.2023.5.017

0 引言

深度学习作为人工智能中主流支撑技术, 被世界各大机构争先恐后地研究学习, 力图能够在智能领域占领一席之地^[1]。深度学习框架是一种抽象软件, 当安装配置好某深度学习框架后, 可通过该框架的接口语言直接调用框架及相关库文件。深度学习框架也可以有效地降低使用门槛, 使得开发者能够有更多精力专注于产品设计。此外, 它被称作第四次技术革命的操作系统, 不仅支撑着深度学习技术研发, 还对相关的智能化领域的芯片设计有至关重要的影响^[2]。智能行业广泛认为深度学习框架和AI芯片是第四次技术革命中最重要的两项“基础设施”^[3]。

1 深度学习框架

在1986年Lenet^[4-5]卷积网络就已经被提出, 但由于当时时代的限制, 此后深度学习算法一直在沉寂。直到2012年, AlexNet^[6]在ImageNet图像分类竞赛中以远超第二名十个百分点的成绩夺冠, 深度学习算法再度进入人们的视野。早在2002年, 瑞士戴尔莫尔感知人工智能研究所就发布了第一个机器学习库Torch, 也被认为是

框架领域的先驱者。2007年, 加拿大蒙特利尔大学开始开发第一个深度学习框架Theano。随后, 国内外各大高校和公司团队相继提出“不同品牌”的深度学习框架, 主要包括TensorFlow (谷歌)、PaddlePaddle (百度)、Caffe (加利福尼亚大学伯克利分校)、Deeplearning4j (Adam Gibson机器学习团队)、MXNet (卡内基梅隆大学)、CNTK (微软)、PyTorch (Facebook)、Mindspore (华为)、Jittor (清华) 等。

1.1 Theano

Theano^[7]是由加拿大蒙特利尔大学MILA小组开发维护, 它以希腊数学家的名字命名。Theano的核心是一种用Python语言的数学公式编辑器, 其整个代码库和接口也是使用了Python语言。由于该框架的实际函数语法具有象征意义, 这使得初学者更容易上手使用。同时, 作为深度学习框架的开创者, 大量基于该框架的深度学习库被开发出来, 包括Keras和Blocks等, 连大名鼎鼎的TensorFlow都被认为类似于Theano。但是, 随着深度学习框架领域的发展, 该框架的缺点也相继暴露出来, 如难调试、编译慢、不支持分布式训练等, 导致Theano用户越来越少。在2017年9月份, 该框架的负责人Yoshua Bengio正式宣布停止开发Theano。

作者简介: 薛晨兴, 男, 硕士, 工程师, 研究方向: 火控总体设计、智能技术。

1.2 Caffe

在2013年底之前,深度学习领域并没有一个完全开源的框架,这导致深度学习的研究人员需要写大量重复代码去实现固定的函数,极大地降低了工作效率。2013年9月,加州大学伯克利分校在读博士贾扬清创建了Caffe^[8]框架,12月份正式完全开源在GitHub网站上。Caffe主要依赖于C++和CUDA,因此具有高可移植性,深受工业界喜爱,同时也有Python和MATLAB接口。Caffe是一款适合深度学习入门的框架,可以通过prototxt配置文件来定义网络模型,以便于初学者对深度学习模型有更深刻的理解,但初始安装配置环境较难,且学习文档较少。此外,Caffe是为图像处理而生的框架,其对卷积操作进行深层次优化,对图像处理的深度学习模型训练速度快。但对于自然语言处理方面,需要研究人员对相关代码进行调整,如对输入层的适配、损失函数的修改等,这会使得不熟悉C++和CUDA的研究人员扩展起来非常困难。

2016年2月,贾扬清加入Facebook,开始正式开发Caffe2。2017年4月18日,Caffe团队不再更新Caffe。该团队在GitHub上宣布Caffe框架已经完成,下一代框架Caffe2是由贾扬清带领开发的新框架路线^[9]。尽管Caffe不再继续更新,但其为深度学习领域的开源文化提供了宝贵经验,同时也开创了框架完全开源的先河。至今,Caffe依然活跃在人工智能领域。

1.3 Caffe2和PyTorch

2016年11月,贾扬清将他的最新研究成果Caffe2go发布在Facebook官网^[10]。该成果是基于Caffe2框架下的移动端智能模块。2017年4月,Facebook正式开源Caffe2^[11]。Caffe2是一款轻量化、模块化的工业级深度学习框架。Caffe2依赖于C++ Eigen库,支持跨平台、分布式运算等。该框架研发核心是高性能和跨平台应用,支持移动端的Android、iOS系统,物联网端的NVIDIA Jetson TX2等平台部署。虽然Caffe2起步晚,但发展迅猛。其项目的使用和贡献人员已经直逼

Caffe框架。

PyTorch^[12]是由Facebook基于Torch开发出来的一个Python科学计算包,也是一款流行的深度学习框架。由于Torch是一种基于Lua语言的深度学习框架,相对小众,导致推广困难。而Facebook用Python重写了Torch框架,并重构了Tensor上的全部模块,使得PyTorch成为更优的动态框架。该框架专注于模型的研究和设计,受到AI研究人员的追捧,迅速成为第二流行的框架。此外,PyTorch的社区也十分活跃,在GitHub网站上也一度成为聚焦点,其贡献者数量每年都以倍速在增加。这意味着PyTorch已经成为现在最受关注的深度学习框架之一。

Caffe2和PyTorch是分别由Facebook两个团队开发,虽然两个框架的模块共享,但各自为政。随着智能化业务不断扩展,Facebook也逐渐意识到将两个框架优势整合成一个框架的必要性和重要性。在2018年12月的NeurIPS大会上,Facebook正式发布了PyTorch 1.0,该框架是重构和统一了Caffe2和PyTorch 0.4框架的代码库,剔除了相同的模块并共享上层特征。PyTorch 1.0融合了PyTorch和Caffe2的优势,将PyTorch可以作为前端,提升用户体验;将Caffe2作为后端,进行扩展和部署,实现从研究原型快速无缝衔接到生产部署。

1.4 TensorFlow

TensorFlow框架始于2011年Google Brain内部孵化的深度学习基础架构项目DistBelief^[13]。框架经过长时间的迭代升级,在2015年11月,Google公司正式将TensorFlow开源在GitHub网站上。TensorFlow是一款真正由工业界推出的深度学习框架,支持Java、C++、Python等语言开发。框架在发布初期,就已经受到广泛关注,势头远超其他深度学习框架。在2017年2月,Google发布了稳定版本TensorFlow 1.0。第二年9月,TensorFlow又将Keras作为高级API融入框架,并发布了TensorFlow 1.2版本,这也是TensorFlow面向开源社区新用户道路上的重要里程碑。

TensorFlow具备良好性能、高通用性和较为全面的功能设计。框架中内置了一个强大可视化工具Tensorboard, 可实现对深度神经网络内的组成结构和训练过程的可视化, 帮助研究人员更好地理解、调试和优化模型; 框架可通过TensorFlow Serving工具直接进行生产部署; 框架可利用TensorFlow lite工具在Android或iOS移动端、嵌入式Linux等设备上运行模型。TensorFlow框架由于其自身极大的优势和Google公司的影响, 迅速成为学术界和工业界最受欢迎的开源深度学习框架。

随着TensorFlow在全球范围内用户数量的剧增, 其框架自身的缺点也逐渐暴露出来。首先, 对于初学者搭建模型是十分困难的。研究人员需要认真考虑模型的架构, 正确地计算好输入和输出的数据的维度和数量才能着手搭建; 其次框架过于复杂的系统设计和频繁变动的接口设计也极大地降低了用户体验; 最后框架是基于静态图处理编译, 用户需要先定义图形, 再进行计算, 虽然效率较高, 但调试难度增大。针对以上问题, 在2019年9月, Google公司发布了TensorFlow2.0版本。该版本的框架默认采用动态图处理方式, 使用方式与Python风格相近, 可以使用PyCharm等软件或print语句调试^[14]。TensorFlow2.0重新整理了API, 并使用Keras作为框架核心。相比TensorFlow1, 初学者在使用TensorFlow2.0时, 能够快速入手框架。

1.5 CNTK

CNTK^[15]最初是由微软的黄学东博士团队为更好解决计算机语音识别问题而设计的深度学习框架。2016年1月25日, 微软正式将CNTK开源在GitHub网站上。但由于框架开发目的仅为内部使用, 开发语言选择了一种小众语言, 而且文档过于晦涩难懂, 导致开源社区并不活跃。在2017年6月, 微软发布CNTK2.0版本, 支持Python、C++等语言, 加入了监督和非监督学习、生成对抗网络和强化学习等模块。此外, 从CNTK2.0版本开始支持Kears, 可以使用TensorFlow框架的

Tensorboard进行可视化调试。虽然与其他深度学习框架相比, CNTK并没有很高的知名度, 但框架本身性能优越, 没有明显缺点, 在语音识别领域尤为突出。但在2019年8月, CNTK团队宣布停止更新。

1.6 MXNet

MXNet是由李沐、陈天奇等学生合作开发的一款深度学习框架, 支持Matlab、JavaScript、C++、Python等语言。在2014年NIPS上, 李沐、陈天奇等同学经过学术交流后发现大家都在做很多重复性的工作。于是, 他们在GitHub上创建了Distributed Machine Learning Community (DMLC), 组织大家一起搭建MXNet, 避免不必要的重复工作。2016年1月26日, DMLC正式在GitHub上发布了MXNet测试版。2017年9月, 团队发布了MXNet 0.11, 加入了Gluon深度学习库。Gluon是一种具有易操作、代码简单、高性能等特点的高级API。随着MXNet的不断更新迭代, 框架在分布式支持、显存及内存优化等方面表现突出。目前, 包括亚马逊、苹果、三星、微软等商业公司已经与MXNet开发人员开展合作, 将框架技术应用到产品研发上。尽管MXNet扩展性强, 也获得了许多公司的支持, 但其在深度框架领域始终处于不温不火的状态。

1.7 飞桨

飞桨(PaddlePaddle)是由百度开发的国内首个集深度学习训练和测试、模型库、工具组建等为一体的开源深度学习框架^[3]。在2016年8月, 百度正式将飞桨开源在GitHub网站, 框架以Python为前端, 底层架构依赖C++。飞桨作为开源框架领域的后起之秀, 不仅在全面地开发和更新框架领域内相关算法, 并且也一直在努力构建国产深度学习框架生态圈。

目前, 飞桨已经部署到计算机视觉、语音、自然语言处理等领域。在计算视觉方面, 飞桨提供了度量学习、目标检测、图像生成、图像分割、关键点检测、视频分类等算法模型。同时, 飞桨还提供了各种优秀的工具组件, 包括可视

化工具VisualDL、图神经网络PGL、强化学习工具PARL、迁移学习工具PaddleHub、云端部署工具Paddle Serving、移动端部署工具Paddle Lite、框架模型转换工具X2 Paddle、模型压缩工具PaddleSlim等,其中以PARL为例,曾获得NIPS 2018、2019、2020年度强化学习赛事冠军,提供了目前主流的强化学习模型和对应的算法接口,可实现数千台智能芯片的高性能并行。2021年3月,百度发布飞桨2.0版本,该版本全面支持动态图编译,编程方式默认为动态图,仅需一个函数可切换为静态图模式。这种模式切换,既能满足预训练模型性能最优,又能方便用户随时对模型进行调试。

1.8 MindSpore

MindSpore^[16]是华为开发的一款深度学习框架。框架在2020年3月首次开源在GitHub网站上,支持C++、Python等语言开发,与华为昇腾Ai处理器协同开发。虽然该框架开源起步较晚,但GitHub更新速度突飞猛进,仅在2020年版本从0.1更新到1.1,基本上每个月都会有新版本问世。目前为止,MindSpore框架越来越完善,提供包括计算机视觉、自然语言处理等领域的高性能模型;框架针对移动端设备场景,开发了MindSpore Lite工具,并且框架拥有自己的可视化分析工具MindInsight,用户可以更好地理解、调试和分析模型。MindSpore框架可对已经训练的模型直接进行端-边-云的按需部署,实现一次开发、多处部署。华为一直在努力搭建MindSpore开源生态圈,尽管深度学习框架领域内竞争激烈,但凭借自身的相关产业优势,MindSpore也在逐渐走向成熟。

1.9 计图

计图(Jittor)是由清华大学计算机系胡事民教授团队开发维护的一款深度学习框架。在2020年4月,该团队首次将计图框架开源发布在GitHub网站上。计图使用Python进行编程,自动动态编译为C++,通过神经网络所需基本算子(原算子)相互融合可形成卷积、池化等功能,

可有效提升模型性能,节省资源^[17]。研究人员也可通过原算子融合定制属于自己的算子,目前计图已经有上百个原算子。计图采用统一计算图原则,融合静态图和动态图的诸多优点,既易于使用,又能优化模型性能。在三维图像领域中,该团队基于计图提出了三角网格卷积网络,在SHREC11和CubeEngraving两个三维数据集上首次达到了100%分类精度^[18-19]。此外,计图支持多种国产操作系统、国产CPU。

2 框架分析对比

2.1 科研领域

本文选择了一种基于GitHub项目开源的论文数量调查,其中数据来源于Paper With Code网站^[20],本文统计了2017年到2022年基于深度学习框架的论文发表情况,如图1所示。从图中可以明显地看出,2018年后,TensorFlow发展趋势放缓,PyTorch出现井喷式发展,远超过其他深度学习框架,成为科研领域工作者的首选。2020年后,论文发表趋势变缓,领域内出现一定饱和度和,而其他框架也在悄然发展。

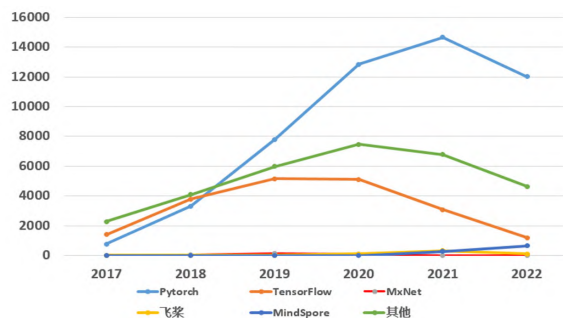


图1 深度学习框架相关论文年度发表数量对比图

在图2中,将图1中论文发表数量较少的三个框架进行了对比。由图可以看出,飞桨、MindSpore与MXNet等知名框架也逐渐吸引了部分研究人员,但三个框架发展趋势各异。MXNet从2019年开始发展迅猛,但随后逐年降低,与图1整个深度学习框架的发展趋势相比,MXNet失去活力。飞桨从2019年呈现迅猛发展的势头,虽然在2021年后开始下滑,但发展趋势与整个领域

内相似。MindSpore从2020年开源后也是快速发展，虽然从图中能看出该框架呈上升趋势，但由于其起步晚，与整体发展趋势相反，在使用该框架发表论文数量有限的情况下，能否继续保持增长需要时间验证。

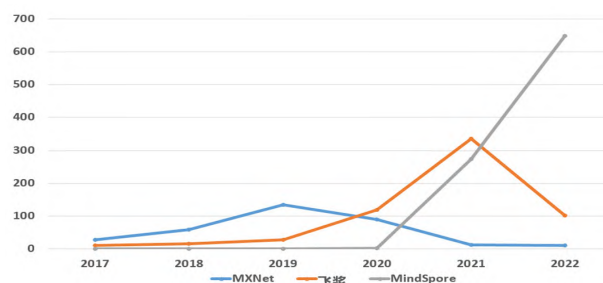


图2 部分深度学习框架相关论文年度发表数量对比图

2.2 开源领域

本文对各个开源框架在GitHub网站上2021年12月的情况进行了统计，如表1所示。从表中可以明显看出，目前深度学习框架中开源热度最高的为TensorFlow，其次为PyTorch。从表中贡献者数量和星数看，仅上述两种框架已经占据了领域内的大部分资源。但结合框架发展史分析，TensorFlow占据时间优势，外加谷歌公司的推波助澜，迅速吸引了领域内的大批研究人员。而PyTorch虽然开源时间并不长，但融合了Torch和Caffe，基于自身框架绝对优势，已经出现赶超TensorFlow的趋势。对于CNTK和MXNet来说，框架均从2016年1月份开源，而CNTK的贡献者数量远低于MXNet。开源较晚的飞桨数据也超过了CNTK。MindSpore和计图是2020年开源框架，但华为的MindSpore发展趋势较好，仅在贡献者数量上也已经超过了CNTK。在开源领域内，除TensorFlow、PyTorch外，MXNet和飞桨也逐步拥有了属于自己的生态圈。

表1 部分GitHub开源深度学习框架对比

框架名称	所属机构	贡献者数量	license	适用场景	主要开发语言	接口语言	星数 (K)
TensorFlow	Google	3045	Apache2.0	生产、科研	C++, Python	C++, Python, JavaScript, Java	161
PyTorch	Facebook	2105	自定义	生产、科研	C++, Python	C++, Python	53
CNTK	微软	201	自定义	生产	C++	C++, Python, C#, Java	17.1
MXNet	DMLC	868	Apache2.0	生产	C++	Python, C++, R, Go, JavaScript	19.8
飞桨	百度	513	Apache2.0	生产、科研	C++, Python	C++, Python, Go, Java, R	17.3
MindSpore	华为	262	Apache2.0	生产	C++, Python	C++, Python, Java	2.6
计图	清华	28	Apache2.0	科研	C++, Python	Python	2.3

2.3 市场需求

企业的招聘需求也是评价框架的市场认可度的一种方法。本文调查了国内有一定热度的三个招聘软件，分别为智联、猎聘、前程无忧，并统计了招聘某一框架的岗位数量，如图3所示，从图中可明显看出，TensorFlow、PyTorch占据了大部分市场份额。同时在调研中发现，当有多个框架的招聘通告时，总是TensorFlow排首位，其次是PyTorch。在国内深度学习框架中，飞桨表现最佳，但与国际主流框架相差较大。目前，以飞桨为首的国产框架正在努力布局和抢占国内深度学习生态圈。

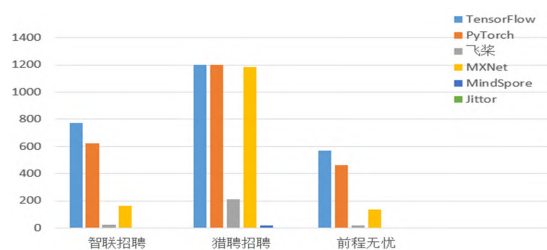


图3 深度学习框架市场需求对比图

2.4 综合分析

为了更全面对比分析框架间的现状，通过结合GitHub、CSDN、官网、知乎等公用资源，对深度学习框架进行了调查与使用。调研期间发现，TensorFlow作为深度学习框架领域内的“老地主”，近几年逐渐开始失去自身优势。随着PyTorch影响力的扩大，TensorFlow为了稳住自己的“地位”，发布了2.0版本，提高了框架的易用性。但由于2.0版本改动太大，导致版本内出现分化，甚至一些研究人员选择抛弃TensorFlow框架。MXNet可以比作领域内的“秀才”，在国内外有一定知名度。虽然MXNet“满腹经纶”，但

一直不受重用。大部分研究人员认为, MXNet前期对新手不太友好, 在近几年框架间的竞争愈加激烈的背景下, 即使MXNet优化了被吐槽最多的开发文档, 其竞争力也是有限的。

在国内, 以百度为首的各大机构相继推出自家的深度学习框架, 抢占国产框架的制高点。飞桨可以说是国内框架的佼佼者, 不仅提供全方位的深度学习开发工具, 还有活跃的社区, 同时借助百度的影响力, 迅速风靡国内高校和公司。华为的MindSpore, 虽凭借华为的生态圈有一定支持者, 但由于开发时间并不长, 框架还不完善, 如缺乏强化学习工具等。清华的计图推广力度差, 模型库较少, 且社区并不活跃。本文认为各个深度学习框架的发展趋于简单易用, 其中TensorFlow和PyTorch整体表现优秀。而作为国产框架代表的飞桨, 没有明显短板, 且开发文档支持中文, 发展潜力巨大。

3 发展趋势

目前, 从各个层面数据分析可得出, TensorFlow和PyTorch依然占据深度学习框架领域主导地位, 其他框架与其差距较大。但结合框架开发环境、生态链等角度, 飞桨具备与国际一流框架一争高低的资格, 而如何更好地进行技术和生态布局成为以百度为首的国内框架开发机构的主要任务。深度学习框架领域发展不够成熟, 缺乏行业标准, 通用性差, 如训练好的模型很难基于不同平台框架使用。期间, Facebook等公司推出了一种开放式文件格式ONNX, 用于存储训练好的模型数据, 可使模型在不同框架间进行交互使用。目前官方支持ONNX的框架包括PyTorch、MXNet、MindSpore、飞桨、CNTK、Caffe2等, TensorFlow有非官方版本支持ONNX。此外, 飞桨等框架还支持PyTorch、TensorFlow模型平台转换, 以扩大自身生态网。未来, 深度学习框架领域将长期处于竞争阶段, 对于行业内的标准化将是发展趋势之一。

4 总结

本文介绍了国内外主流框架的历史和现状, 分析对比了各个框架优缺点。当前国内外框架层出不穷, 而其发展现状呈现金字塔式, TensorFlow和PyTorch已经掌握了大部分国内外的生态资源。近几年, 国内开源框架发展迅速, 但由于缺少十分活跃的开源社区支持, 与世界主流框架差距较大。随着人工智能向更广泛的领域推进, 深度学习框架技术也会不断改进, 停滞不前的深度学习框架注定迷失在历史的洪流中。百花齐放的深度学习框架也必定会按照历史的既定轨迹趋近于“统一”。

参考文献

- [1] 邱玥,何勤.人工智能对就业影响的研究进展与中国情景下的理论分析框架[J].中国人力资源开发, 2020,37(2):14.
- [2] 马艳军,于佃海.飞桨:源于产业实践的开源深度学习平台[J].数据与计算发展前沿,2019,1(1):105-115.
- [3] 黄昂瑾.人工智能的基础设施不止芯片:李彦宏两会访谈强调深度学习框架重要性[EB/OL].(2021-03-08).
- [4] 佚名.人工智能发展需警惕深度学习框架[J].软件和集成电路,2018(2):92-94.
- [5] Lecun Y, Bottou L. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11):2278-2324.
- [6] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G. ImageNet Classification with Deep Convolutional-Neural Networks[C]// NIPS. Curran Associates Inc, 2012,1097-1105.
- [7] Bergstra J, Breuleux O, Bastien F, et al. Theano: A CPU and GPU math expression compiler in Proceedings of the Python for Scientific Computing Conference (SciPy)[C].2010.
- [8] Jia Y Q, Shelhamer E, Donahue J, et al. Caffe: Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding[J]. ACM, 2014.
- [9] Noiredd P. Caffe [EB/OL].(2017-04-09).https://github.com/BVLC/caffe/releases.

(下转第87页)

慑了设备供应商,也为设备优化改进提供了依据,全面保障了入网设备的质量、降低了设备检测等方面的经济技术成本。因此,在电网物资抽检工作中应用电力设备智能检测系统具有重要意义,所以需要提高对该系统的重视程度,并根据实际情况调整系统,使系统更符合实际需求。

5 结语

在分析后发现,电力设备智能检测系统具有试品运输自动化、数据采集信息化等特点,可以通过自动检测、智能切换线、自动收放以及测量辅助等装置对电力设备进行全方位检测,且可以增强检测过程的高效性、安全性以及经济性,因此应根据实际需求优化检测系统,并灵活

应用该系统,从而提高入网设备的质量、增强电力系统运行的安全性。

参考文献

- [1] 刘俊,周蕾,王圣杰,等.电力设备全景智能监测信息模型研究及应用[J].信息记录材料,2022,23(01):221-223.
 - [2] 沈大千,何鹏飞,王昕.基于“互联网+”的电力设备智能红外检测系统[J].电气自动化,2019,41(05):93-95.
 - [3] 托娅,王伟,毛华敏,等.基于机器学习的电力设备故障红外智能诊断方法[J].河南理工大学学报(自然科学版),2022,41(05):121-126.
 - [4] 马鹏,樊艳芳.基于深度迁移学习的小样本智能变电站电力设备部件检测[J].电网技术,2020,44(03):1148-1159.
 - [5] 裴璐,杜浩,黄照贺,等.基于红外检测的电力设备运行风险智能诊断[J].电力设备管理,2020(09):121-122+132.
-
- (上接第71页)
- [10] Jia Y Q, Peter Vajda. Delivering real-time AI in the palm of your hand [EB/OL].(2016-11-08).<https://engineering.fb.com/2016/11/08/android/delivering-real-time-ai-in-the-palm-of-your-hand/>.
 - [11] Aaron markham A.Caffe2 [EB/OL].(2017-04).<https://github.com/facebookarchive/caffe2/releases>.
 - [12] Paszke A, Gross S, Massa F, et al. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library[C]. NeurIPS, 2019.
 - [13] Abadi M, Agarwal A, Barham P, et al. Tensorflow: Large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems[J].arXiv preprint arXiv:1603.04467,2016.
 - [14] 黄玉萍,梁炜萱,肖祖环.基于TensorFlow和PyTorch的深度学习框架对比分析[J].现代信息科技,2020,4(4):80-82.
 - [15] Seide F, Agarwal A. CNTK: Microsoft's open-source deep-learning toolkit[C]. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining.2016.
 - [16] 于璠.新一代深度学习框架研究[J].大数据,2020,6(4):69-80.
 - [17] Hu S M, Liang D, Yang G Y, et al. Jittor: a novel deep learning framework with meta-operators and unified graph execution[J]. Science China Information Sciences, 2020, 63(12): 1-21.
 - [18] Hu S M, Liu Z N, Guo M H, et al. Subdivision-based mesh convolution networks[J]. arXiv preprint arXiv:2106.02285, 2021.
 - [19] Wang Z, Liu K, Li J, et al. Various frameworks and libraries of machine learning and deep learning: a survey[J]. Archives of computational methods in engineering, 2019: 1-24.
 - [20] Papers with Code Team. Paper Implementations grouped by framework [EB/OL]. (2023-01).<https://paperswithcode.com/trends>.